Aktivitas 3

Model Data

Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Terbuka

Model *Database*

Model *database* adalah suatu konsep yang terintegrasi dalam menggambarkan hubungan (*relationship*) antar data dan batasan-batasan (*constraint*) data dalam suatu sistem *database*.

1. Model Database Hierarki (*Hierarchical Database Model*)
2. Model *Database* Jaringan (*Network Database Model*)
3. Model *Database* Relasi (*Relational Database Model*)

Model Data

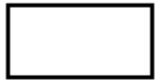
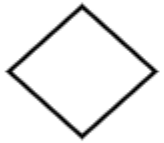
Model data adalah sekumpulan konsep yang terintegrasi untuk mendiskripsikan data, hubungan antar data, dan batasan-batasannya.

Model data harus merepresentasikan serta menyediakan konsep dasar dan notasi yang memungkinkan perancang basis data dan pemakai untuk dapat mengkomunikasikan pemahamannya mengenai organisasi data.

Relational Database Model

Entity Relationship Model (ERM) adalah model konseptual tingkat tinggi pada proses perancangan basis data. Model data konseptual adalah himpunan konsep yang mendeskripsikan struktur basis data, transaksi pengambilan, dan pembaruan basis data.

Simbol-Simbol dalam ERD

Simbol	Keterangan
	Entitas adalah kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik
	Relasi adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Jenis hubungannya antara lain; satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke banyak.
	Atribut adalah karakteristik dari *entity* atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas
	Hubungan antara *entity* dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya

Tahapan Pembuatan ERD

1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh *entity* yang terlibat dalam sistem basis data tersebut.
2. Menentukan *attribute-attribute* atau *field* dari masing-masing *entity* beserta kunci (*key*)-nya.
3. Menentukan *attribute* dari suatu entitas sangat menentukan baik atau tidaknya sistem basis data yang dirancang, karena *attribute* ini akan sangat menentukan dalam proses relasi nantinya. *Attribute* merupakan ciri khas yang melekat pada suatu *entity*, misalnya *attribute* pada mahasiswa dapat berupa nomor telepon genggam, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nama orang tua, pekerjaan orang tua dan lain-lain. Dari sekian banyak kemungkinan *attribute* yang ada pada *entity* mahasiswa, kita dapat menggunakan hanya yang perlu saja. Setelah menentukan *attribute*-nya selanjutnya adalah menentukan *field* kunci. *Field* kunci adalah penanda *attribute* tersebut sehingga bisa digunakan untuk relasi nantinya dan *field* kunci ini harus bersifat unik. Misalnya pada *entity* mahasiswa, *attribute* nomor induk mahasiswa (NIM) bisa dijadikan *field* kunci karena bersifat unik dan tidak ada mahasiswa yang mempunyai NIM yang sama.

Tahapan Pembuatan ERD

4. mengidentifkasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan *entity* yang ada beserta kunci tamu (*foreign key*).
5. Setelah menentukan *entity* dan *attribute* beserta *field* kuncinya, maka selanjutnya adalah menentukan *entity* yang terbentuk akibat adanya relasi antar-*entity*. Misalnya antara *entity* mahasiswa dengan *entity* dosen, terjadi suatu hubungan proses mengajar maka proses mengajar ini merupakan *entity* baru. *Entity* mengajar ini harus kita tentukan juga *attribute* yang melekat padanya beserta kunci tamu (*foreign key*). Kunci tamu adalah field kunci utama pada tabel lain dan field tersebut digunakan juga pada tabel yang satu lagi. Misalnya NIM adalah *field* kunci dari *entity* mahasiswa, pada *entity* mengajar terdapat juga *attribute* NIM, maka keberadaan *attribute* NIM pada *entity* mengajar disebut sebagai kunci tamu. Proses menentukan hubungan antar entitas juga sangat menentukan kualitas sistem basis data yang dirancang.
6. menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Setelah semua entitas dan atribut yang dibutuhkan terbentuk, maka selanjutnya adalah menentukan derajat relasi antar entitas tersebut, apakah satu ke satu, satu ke banyak atau sebaliknya, atau banyak ke banyak. Berhati-hatilah dalam menentukan derajat relasi ini karena nantinya akan berhubungan dengan proses pengambilan (*query*) terhadap data.
7. melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif (*non-key*).

Selamat Belajar...

Program Studi Sistem Informasi (S1)
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Terbuka

Gedung Fakultas I
Jalan Cabe Raya Pondok Cabe, Pd. Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15437

(021) 1500024